

PROJECT CHARTER

Sistema de Control de Acceso Digital (SICAD)

Administración de Proyectos | ISC08C | Junio 2026

2.1 Información General

Campo	Respuesta del Equipo
Nombre del proyecto	Sistema de Control de Acceso Digital (SICAD)
Nombre del equipo	Equipo SICAD – ISC08C
Integrantes del equipo	- Ángel Issac Núñez Hernández – UP230534 - Joel Alberto Acevedo Moreno – UP230571 - Andrei Torres Sánchez – UP230164 - Armando Guadarrama Jiménez – UP230617 - Ximena Guadalupe López Espinoza – UP230243
Patrocinador o persona que autoriza	Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA)
Director o responsable del proyecto	Equipo SICAD completo
Fecha de inicio estimada	09 de junio de 2026
Fecha de cierre estimada	04 de agosto de 2026
Duración aproximada	~2 meses (Junio – agosto 2026)

2.2 Propósito, Justificación y Objetivos

Pregunta guía	Respuesta
¿Qué problema, necesidad u oportunidad atiende el proyecto?	La UPA utiliza tarjetas físicas de plástico para el control de acceso, modelo que requiere resellado manual cada cuatrimestre y no permite revocar privilegios automáticamente ante bajas o cambios de estatus.
¿Por qué vale la pena realizarlo?	El SICAD optimizará los tiempos de ingreso al campus, fortalecerá la seguridad institucional con un registro exacto de entradas y salidas, y generará ahorro al eliminar la impresión y resellado de plásticos.
¿Qué se quiere lograr al finalizar?	Un sistema centralizado y funcional (capa de software) para el control de acceso digital de la comunidad universitaria y de visitantes externos.
Objetivo 1	Diseñar e implementar la arquitectura de software (Backend, Frontend y Base de Datos relacional SQL) del sistema SICAD en su primera versión funcional.

Objetivo 2	Desarrollar el módulo de credencialización digital mediante NFC para la validación automática de acceso de alumnos y trabajadores activos de la UPA.
Objetivo 3	Implementar el módulo de control de externos que permita al personal de caseta registrar, gestionar y auditar el acceso de visitantes y proveedores con bitácora digital.

2.3 Alcance del Proyecto

Incluye	No Incluye
- Arquitectura de software: Backend, Frontend y Base de Datos relacional (SQL). - Módulo de credencialización digital con validación de acceso por NFC. - Motor de BD centralizada con revocación automática de privilegios. - Tarjeta física de contingencia como identificador único (sin resellado). - Módulo de control con bitácora auditable para visitantes y proveedores. - APIs REST documentadas, listas para futura integración con hardware.	- Implementación o cableado de componentes mecánicos o hardware físico. - Instalación de sensores IoT o microcontroladores en sitio. - Configuración física de plumillas (barreras vehiculares o peatonales). - Administración operativa de usuarios en ambiente de producción. - Soporte post-entrega o mantenimiento correctivo del sistema.

2.4 Entregables Principales

Entregable	Descripción breve	Fecha estimada
E1 – Documento de diseño técnico	Arquitectura del sistema: diagramas de componentes, casos de uso, modelo entidad-relación y flujos de acceso.	27 jun 2026
E2 – Base de datos relacional	Schema SQL con scripts de migración y lógica de revocación automática de privilegios.	11 jul 2026
E3 – Backend (APIs REST)	Servicios de validación NFC, gestión de usuarios, módulo de externos y endpoints para futura integración con hardware.	21 jul 2026
E4 – Frontend (portal web/móvil)	Portal administrativo para personal de caseta e interfaz de usuario para la comunidad universitaria.	30 jul 2026
E5 – Informe de pruebas e integración	Reporte de pruebas funcionales, de integración y de seguridad; evidencias de validación del sistema.	04 ago 2026

2.5 Interesados y Roles

Interesado	Rol, responsabilidad o interés
Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA)	Patrocinador del proyecto; proporciona los requisitos institucionales y el entorno de despliegue.

Docente(s) de Administración de Proyectos	Orientan al equipo, validan entregables y evalúan el avance del proyecto durante el cuatrimestre.
Equipo SICAD (5 integrantes)	Planean, diseñan, desarrollan y documentan el sistema; responsabilidades de módulo asignadas por integrante.
Comunidad interna – Alumnos y Trabajadores activos	Usuarios finales: utilizarán la app móvil/NFC para validar su acceso y salida del campus.
Personal de Seguridad (Caseta)	Operarán el portal administrativo para gestionar personas no registradas y auditar la bitácora de visitas.
Externos – Visitantes y Proveedores	Sujetos al control temporal gestionado por el personal de caseta; sus datos quedan registrados en la base de datos.

2.6 Cronograma de Alto Nivel

Periodo	Actividad principal	Responsable
Junio 2026 (Sem. 1–2)	Levantamiento de requisitos, análisis funcional y definición de la arquitectura del sistema.	Equipo completo
Junio 2026 (Sem. 3–4)	Diseño del modelo entidad-relación, diagramas de casos de uso y documento de diseño técnico (E1).	Equipo completo
Julio 2026 (Sem. 1–2)	Implementación de la base de datos SQL y módulo de credencialización NFC (E2).	Equipo completo
Julio 2026 (Sem. 3–4)	Desarrollo del Backend (APIs REST) y Frontend: portal de caseta e interfaz de usuario (E3 y E4).	Equipo completo
Ago 2026 (Sem. 1) – 4 ago	Integración final, pruebas funcionales y de seguridad, corrección de errores y entrega del informe (E5).	Equipo completo

2.7 Recursos y Presupuesto Estimado

Recurso necesario	Uso	Costo estimado
Computadoras / laptops (5 equipos)	Desarrollo, pruebas y documentación del sistema.	Sin costo (propias)
Servidor cloud (VPS / hosting)	Alojamiento de Backend, BD y Frontend en entorno de pruebas.	\$0–\$200 MXN/mes (Railway/Render, plan gratuito)
Smartphones con NFC (pruebas)	Validación del módulo de credencialización digital durante el desarrollo.	Sin costo (dispositivos personales)
Licencias de software / IDEs	VS Code, Git, GitHub, herramientas de diseño y colaboración.	Sin costo (versiones gratuitas/educativas)
Dominio de prueba (opcional)	Acceso web durante presentación y demostración del prototipo.	~\$150 MXN/año (opcional)
Total estimado		~\$350 MXN

2.8 Riesgos, Supuestos, Criterios de Éxito y Aprobación

Aspecto	Respuesta del Equipo
Riesgos principales	• Incompatibilidades de NFC con distintos modelos de teléfono. • Fallas de conectividad que impidan la validación de acceso en tiempo real. • Baja adopción del sistema por parte de la comunidad universitaria. • Vulnerabilidades de seguridad en la capa de autenticación o en las APIs. • Retrasos en la entrega de módulos por carga académica del equipo.
Acciones para reducir riesgos	• Realizar pruebas de NFC en distintos dispositivos desde las primeras iteraciones. • Diseñar un modo offline/caché como fallback ante pérdida de conectividad. • Mantener la tarjeta física como plan de contingencia para usuarios sin NFC. • Aplicar revisiones de seguridad basadas en OWASP durante el desarrollo del backend. • Adoptar metodología ágil con revisiones semanales para detectar retrasos a tiempo.
Supuestos del proyecto	• La UPA proporcionará acceso a infraestructura de red para las pruebas de despliegue. • La mayoría de alumnos y trabajadores cuentan con smartphone con soporte NFC. • El equipo dispone de los conocimientos técnicos necesarios para completar el proyecto. • Se tendrá tiempo académico suficiente para completar todos los módulos planificados.
Restricciones o límites	El proyecto cubre exclusivamente la capa de software. La integración con hardware físico (plumillas, sensores IoT, microcontroladores) queda fuera del alcance de este cuatrimestre.
Criterios de éxito	• El sistema valida acceso NFC en menos de 2 s sin fallos en el 95% de las pruebas. • La revocación automática de privilegios funciona correctamente al dar de baja a un usuario. • El personal de caseta puede registrar y consultar visitantes desde el portal administrativo. • Los 5 entregables se entregan completos y documentados en las fechas estipuladas. • Las APIs REST están documentadas y listas para futura integración con microcontroladores.
Persona que aprueba el inicio	Docente responsable de Administración de Proyectos / Proyecto Integrador – UPA
Firma o confirmación de aprobación	Nombre y firma: _____

Fecha de autorización: _____